

ANX-PR/CL/001-01

GUÍA DE APRENDIZAJE

ASIGNATURA

303000099 - Física Matemática

PLAN DE ESTUDIOS

30AH - Máster Universitario En Matemáticas Avanzadas

CURSO ACADÉMICO Y SEMESTRE

2025/26 - Segundo semestre

Índice

Guía de Aprendizaje

1. Datos descriptivos.....	1
2. Profesorado.....	1
3. Conocimientos previos recomendados.....	2
4. Competencias y resultados de aprendizaje.....	2
5. Descripción de la asignatura y temario.....	4
6. Cronograma.....	7
7. Actividades y criterios de evaluación.....	9
8. Recursos didácticos.....	12
9. Otra información.....	13

1. Datos descriptivos

1.1. Datos de la asignatura

Nombre de la asignatura	303000099 - Física Matemática
No de créditos	6 ECTS
Carácter	Optativa
Curso	Primer curso
Semestre	Segundo semestre
Período de impartición	Febrero-Junio
Idioma de impartición	Castellano
Titulación	30AH - Máster Universitario en Matemáticas Avanzadas
Centro responsable de la titulación	30 - Esc. Politéc. Enseñanza Superior (epes)
Curso académico	2025-26

2. Profesorado

2.1. Profesorado implicado en la docencia

Nombre	Despacho	Correo electrónico	Horario de tutorías *
Pedro Carlos Feijoo Guerra (Coordinador/a)		pc.feijoo@upm.es	Sin horario. Flexible con cita previa

* Las horas de tutoría son orientativas y pueden sufrir modificaciones. Se deberá confirmar los horarios de tutorías con el profesorado.

3. Conocimientos previos recomendados

3.1. Asignaturas previas que se recomienda haber cursado

El plan de estudios Máster Universitario en Matemáticas Avanzadas no tiene definidas asignaturas previas recomendadas para esta asignatura.

3.2. Otros conocimientos previos recomendados para cursar la asignatura

- Ecuaciones diferenciales en derivadas parciales
- Cálculo diferencial e integral en varias variables
- Ecuaciones diferenciales ordinarias
- Álgebra lineal
- Análisis funcional básico

4. Competencias y resultados de aprendizaje

4.1. Competencias

CO1 - Conocer los principales métodos y teorías matemáticas, próximos a la frontera del conocimiento, que permitan tener una amplia perspectiva en al menos tres de las siguientes áreas: Análisis Matemático, Métodos Numéricos, Ecuaciones Diferenciales, Estadística y Ciencia de Datos, Álgebra, Geometría y Topología. TIPO: Conocimientos o contenidos.

CO2 - Conocer demostraciones matemáticas avanzadas que permitan relacionar de una manera rigurosa las hipótesis con las conclusiones en al menos tres de las áreas relacionadas en el CO1. TIPO: Conocimientos o contenidos.

CO3 - Conocer diversas aplicaciones de las teorías matemáticas y su modelización en otros entornos o disciplinas que permitan adaptar los conocimientos matemáticos a nuevos problemas. TIPO: Conocimientos o contenidos.

CP1 - Utilizar programas informáticos especializados como laboratorio para diseñar, construir o validar hipótesis científicas en alguno de los ámbitos de las matemáticas. TIPO: Competencias.

CP2 - Ser capaz de trabajar en equipos multidisciplinares que involucren conocimientos matemáticos avanzados en áreas teóricas o aplicadas. TIPO: Competencias.

CP3 - Seleccionar y comprender la bibliografía científica sobre un tema concreto, extrayendo la información relevante. TIPO: Competencias.

CP4 - Comunicar de forma oral y escrita conocimientos y conclusiones científicas, valorando diferentes interpretaciones en públicos especializados y no especializados de una manera clara y rigurosa. TIPO: Competencias

CP5 - Complementar la formación matemática de manera autónoma en avances específicos de las Matemáticas, seleccionando la bibliografía adecuada y planteando cuestiones de interés. TIPO: Competencias

CP6 - Reflexionar sobre la relevancia social y ética de la aplicación de los conocimientos adquiridos a determinados problemas. TIPO: Competencias

HA1 - Aplicar los conocimientos matemáticos adquiridos a la resolución de problemas nuevos de una manera crítica, generando hipótesis de trabajo claras, definiciones precisas, nuevos enfoques con fundamento matemático y soluciones originales. TIPO: Habilidades o destrezas

HA2 - Ser capaz de abstraer y detectar las dificultades relevantes ante problemas complejos para poder plantearlos correctamente y resolverlos con técnicas matemáticas avanzadas. TIPO: Habilidades o destrezas

HA3 - Dominar el rigor matemático en las técnicas de demostración aprendidas para su posterior uso en el enunciado y demostraciones de nuevos teoremas. TIPO: Habilidades o destrezas

HA4 - Poseer destreza para proponer, validar e interpretar modelos matemáticos de diferente dificultad en situaciones reales complejas, utilizando las herramientas matemáticas más adecuadas a los fines que se persigan, y valorando las hipótesis y conclusiones asociadas a cada nivel de dificultad del modelo. TIPO: Habilidades o destrezas

HA5 - Adaptar teorías y técnicas matemáticas avanzadas al estudio de problemas en otros ámbitos con criterio científico para valorar su repercusión y formular las hipótesis adecuadas. TIPO: Habilidades o destrezas

HA6 - Interpretar adecuadamente la relevancia de nuevos resultados en Matemáticas, su aplicabilidad en situaciones particulares donde pudieran suponer nuevos avances y su relación con los resultados existentes. TIPO: Habilidades o destrezas

4.2. Resultados del aprendizaje

RA5 - Desarrollar trabajos autónomos o en grupo, integrando bibliografía científica y, en su caso, métodos computacionales para profundizar en los contenidos de la asignatura o abordar problemas complejos.

RA3 - Comprender y aplicar los fundamentos matemáticos del electromagnetismo y la mecánica cuántica, resolviendo problemas representativos mediante formulaciones diferenciales e integrales.

RA4 - Modelizar y analizar sistemas físicos mediante herramientas matemáticas avanzadas, incluyendo la resolución de la ecuación de Schrödinger en casos unidimensionales y con simetría esférica.

5. Descripción de la asignatura y temario

5.1. Descripción de la asignatura

Esta asignatura introduce a los estudiantes en dos grandes áreas de la física matemática: el electromagnetismo y la mecánica cuántica. Ambos bloques permiten conectar conceptos físicos fundamentales con herramientas matemáticas avanzadas que los estudiantes ya manejan.

En la primera parte, dedicada al electromagnetismo, se estudian los campos eléctricos y magnéticos en el vacío desde un punto de vista tanto físico como matemático. Este enfoque permite ilustrar de manera natural los principales operadores del cálculo vectorial (gradiente, divergencia y rotacional), así como teoremas fundamentales como los de Gauss, Stokes y Helmholtz. Esta parte concluye con la formulación de las leyes de Maxwell como un sistema de ecuaciones diferenciales en derivadas parciales que permite además introducir el análisis de soluciones tipo onda, para introducir las ondas electromagnéticas.

La segunda parte está dedicada a la física cuántica, que se presenta desde una perspectiva formal, basada en su estructura axiomática. La teoría se construye sobre espacios de Hilbert complejos, donde los estados físicos se representan mediante vectores normalizados y los observables como operadores autoadjuntos. Se estudian los postulados fundamentales, la ecuación de Schrödinger como ecuación en derivadas parciales, y problemas físicos representativos como el pozo infinito o el átomo de hidrógeno. Este bloque permite a los estudiantes familiarizarse con conceptos de la física cuántica como la interpretación probabilista, la evolución temporal, la cuantización de la energía o la simetría esférica.

5.2. Temario de la asignatura

1. Electromagnetismo

1.1. Preliminares matemáticos

1.1.1. Sistemas de coordenadas: cartesianas, cilíndricas y esféricas

1.1.2. Campos escalares y gradiente

1.1.3. Campos vectoriales, rotación y divergencia

1.1.4. Laplaciano

1.1.5. Teoremas de Gauss, de Stokes y de Helmholtz

1.2. Campo electrostático en el vacío

1.2.1. Ley de Coulomb

1.2.2. Campo y potencial eléctrico

1.2.3. Ley de Gauss

1.2.4. Medios conductores

1.2.5. Formulación integral y diferencial de las ecuaciones para el campo electrostático

1.3. Campo magnetostático en el vacío

1.3.1. Corriente eléctrica en conductores

1.3.2. Densidad de corriente y ecuación de continuidad

1.3.3. Inducción magnética, leyes de Ampère y de Biot-Savart

1.3.4. Formulación integral y diferencial de las ecuaciones del campo magnetostático

1.3.5. Potencial magnético vector

1.4. Campos electromagnéticos

1.4.1. Generalización de la ley de Ampère

1.4.2. Ley de Lenz-Faraday

1.4.3. Ecuaciones de Maxwell en el vacío como sistema de Ecuaciones Diferenciales en Derivadas Parciales

1.4.4. Ondas electromagnéticas: soluciones de las ecuaciones de Maxwell

2. Física Cuántica

2.1. Fundamentos conceptuales de la Física Cuántica

2.1.1. Limitaciones de la física clásica: radiación del cuerpo negro, efecto fotoeléctrico, espectro del hidrógeno, dispersión Compton

2.1.2. Dualidad onda-partícula: experimento de la doble rendija, naturaleza probabilística

2.1.3. Postulados de la mecánica cuántica: espacios de Hilbert, observables?

2.1.4. Principio de incertidumbre de Heisenberg

2.2. Ecuación de Schrödinger

2.2.1. Forma general como Ecuación Diferencial en Derivadas Parciales

2.2.2. Función de onda e interpretación probabilística

2.2.3. Ecuación de continuidad y conservación de la probabilidad

2.2.4. Ecuación de Schrödinger independiente del tiempo (separación de variables)

2.2.5. Pozo infinito unidimensional. Espectro discreto

2.3. Problemas con simetría esférica

2.3.1. Coordenadas esféricas y operadores angulares

2.3.2. Operador momento angular: propiedades algebraicas y espectros

2.3.3. Armónicos esféricos: base ortonormal

2.3.4. Separación de variables en la ecuación de Schrödinger para potenciales centrales

2.3.5. Átomo de hidrógeno y números cuánticos

6. Cronograma

6.1. Cronograma de la asignatura *

Sem	Actividad tipo 1	Actividad tipo 2	Tele-enseñanza	Actividades de evaluación
1	Tema 1.1 Duración: 04:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
2	Problemas Tema 1.1 Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas Tema 1.2 Duración: 00:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
3	Tema 1.2 Duración: 04:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
4	Problemas Tema 1.2 Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas Tema 1.3 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
5	Tema 1.3 Duración: 04:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
6	Problemas 1.3 Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas Tema 1.4 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
7	Tema 1.4 Duración: 04:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
8	Problemas Tema 1.4 Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas Prueba de Evaluación Electromagnetismo Duración: 02:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación			Prueba de Evaluación 1 EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 02:00

9	Tema 2.1 Duración: 04:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			Trabajo de Electromagnetismo TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo Evaluación Progresiva No presencial Duración: 00:00
10	Tema 2.1 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Problemas Tema 2.1 Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			
11	Tema 2.2 Duración: 04:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
12	Tema 2.2 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Problemas Tema 2.2 Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			
13	Tema 2.3 Duración: 04:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
14	Tema 2.3 Duración: 04:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
15	Problemas Tema 2.3 Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas Prueba de evaluación Física Cuántica Duración: 02:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación			Prueba de evaluación 2 EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 02:00
16				Trabajo de Física Cuántica TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo Evaluación Progresiva No presencial Duración: 00:00
17	Examen Duración: 03:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación			Examen EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Global No presencial Duración: 03:00

Para el cálculo de los valores totales, se estima que por cada crédito ECTS el alumno dedicará dependiendo del plan de estudios, entre 26 y 27 horas de trabajo presencial y no presencial.

7. Actividades y criterios de evaluación

7.1. Actividades de evaluación de la asignatura

7.1.1. Evaluación (progresiva)

Sem.	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
8	Prueba de Evaluación 1	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	02:00	30%	4 / 10	CO1 CO2 CO3 CP4 HA1 HA2 HA4 HA6
9	Trabajo de Electromagnetismo	TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo	No Presencial	00:00	20%	4 / 10	CP1 CP2 CP3 CP4 CP5 HA2
15	Prueba de evaluación 2	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	02:00	30%	4 / 10	CO1 CO2 CO3 CP4 CP6 HA1 HA2 HA3 HA4 HA5 HA6
16	Trabajo de Física Cuántica	TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo	No Presencial	00:00	20%	4 / 10	CP1 CP2 CP3 CP4 CP5 HA2

7.1.2. Prueba evaluación global

Sem	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
17	Examen	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	No Presencial	03:00	100%	5 / 10	CO1 CO2 CO3 CP1 CP2 CP3 CP4 CP5 CP6 HA1 HA2 HA3 HA4 HA5 HA6

7.1.3. Evaluación convocatoria extraordinaria

Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
Examen Convocatoria Extraordinaria	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	03:00	100%	5 / 10	CO1 CO2 CO3 CP1 CP2 CP3 CP4 CP5 CP6 HA1 HA2 HA3 HA4 HA5 HA6

7.2. Criterios de evaluación

La evaluación de la asignatura se basará en los siguientes elementos:

- Exámenes parciales (60% de la nota final):

Se realizarán dos exámenes parciales, uno correspondiente a la Parte I (Electromagnetismo) y otro a la Parte II (Física Cuántica), cada uno con un peso del 30% en la calificación final. Para poder hacer media, será necesario obtener al menos una nota de 4 sobre 10 en cada uno de ellos.

En caso de suspender uno o ambos exámenes parciales, el estudiante dispondrá de una oportunidad de recuperación en la convocatoria ordinaria y otra en la convocatoria extraordinaria, que abarcará los contenidos no superados.

- Trabajos individuales o en grupo (40% de la nota final):

Cada estudiante deberá realizar dos trabajos, uno para cada parte de la asignatura, con un peso del 20% cada uno. Los trabajos podrán realizarse de manera individual o en grupos de hasta tres personas. Consistirán en la profundización teórica de algún tema desarrollado en clase o en la resolución de un problema complejo mediante métodos numéricos. Los trabajos serán evaluados teniendo en cuenta la corrección matemática, la comprensión conceptual y la claridad en la exposición escrita.

Los trabajos son actividades obligatorias no recuperables.

La calificación final se obtendrá sumando las ponderaciones anteriores. Para superar la asignatura será necesario alcanzar una nota final mínima de 5 sobre 10.

8. Recursos didácticos

8.1. Recursos didácticos de la asignatura

Nombre	Tipo	Observaciones
Reitz, J.R., Milford, F.J. y Christy, R.W. Fundamentos de la teoría electromagnética. 4.ª edición, Addison-Wesley, 1996	Bibliografía	Exposición sencilla y básica de los conceptos fundamentales del electromagnetismo, ideal como primer acercamiento.
Feynman, R.P., Leighton, R.B. y Sands, M. Lecturas de Física. Volumen II: Electromagnetismo y materia. Addison-Wesley Iberoamericana, 1987	Bibliografía	Presenta los conceptos de forma clara, intuitiva y amena, combinando rigor y accesibilidad en un estilo casi narrativo.
Sánchez del Río, C. (coord.) Física cuántica. 7.ª edición, Ediciones Pirámide, Madrid, 2020	Bibliografía	Cubre un amplio abanico de temas de física cuántica con notable rigor matemático y físico, adecuado para una formación sólida.
Landau, L. y Lifshitz, E. Quantum Mechanics: Non-Relativistic Theory. Pergamon Press, Londres, 1958	Bibliografía	Expone los fundamentos de la mecánica cuántica de manera clara, concisa y sistemática, con gran profundidad conceptual.
Jackson, J.D. Classical Electrodynamics. 3.ª edición, Wiley, 1999	Bibliografía	Libro avanzado de electromagnetismo.
Sakurai, J.J. Modern Quantum Mechanics. Edición revisada, Addison-Wesley, 1994	Bibliografía	Libro avanzado de Física Cuántica

9. Otra información

9.1. Otra información sobre la asignatura

MODALIDAD DE ENSEÑANZA: la modalidad de docencia a impartir se corresponderá en cada momento con lo que establezca la normativa/legislación vigente.

COMUNICACIÓN: el profesorado indicará a su estudiantado los horarios y medios disponibles para ponerse en contacto con él. En cualquier caso, estos medios estarán entre los proporcionados por la UPM de manera oficial.

PLATAFORMAS: se hará uso de las siguientes plataformas proporcionadas por la UPM de manera oficial: Microsoft Teams, Moodle y correo electrónico de la UPM.